



Universidad Autónoma De Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.



Datos del docente:

Maestro: Jose Anastacio Saldaña Hernandez.

Materia: Minería de Datos.

Practica 3. Visualización de datos con graficos.

Datos del estudiante:

Nombre: Adrián Alejandro Briseño Gonzalez.

Matricula: 2073871.

Grupo: 035.

San Nicolas de los Garza Garcia, Nuevo Leon.

Introducción.

En esta práctica se trabajó con la creación de graficas utilizando las herramientas de Matplotlib y Seaborn con el objetivo de visualizar diferentes objetivos en los datos. Las graficas escogidas para hacer experimentos son: diagramas de dispersión, de bigote, circulares, histogramas y mapas de calor.

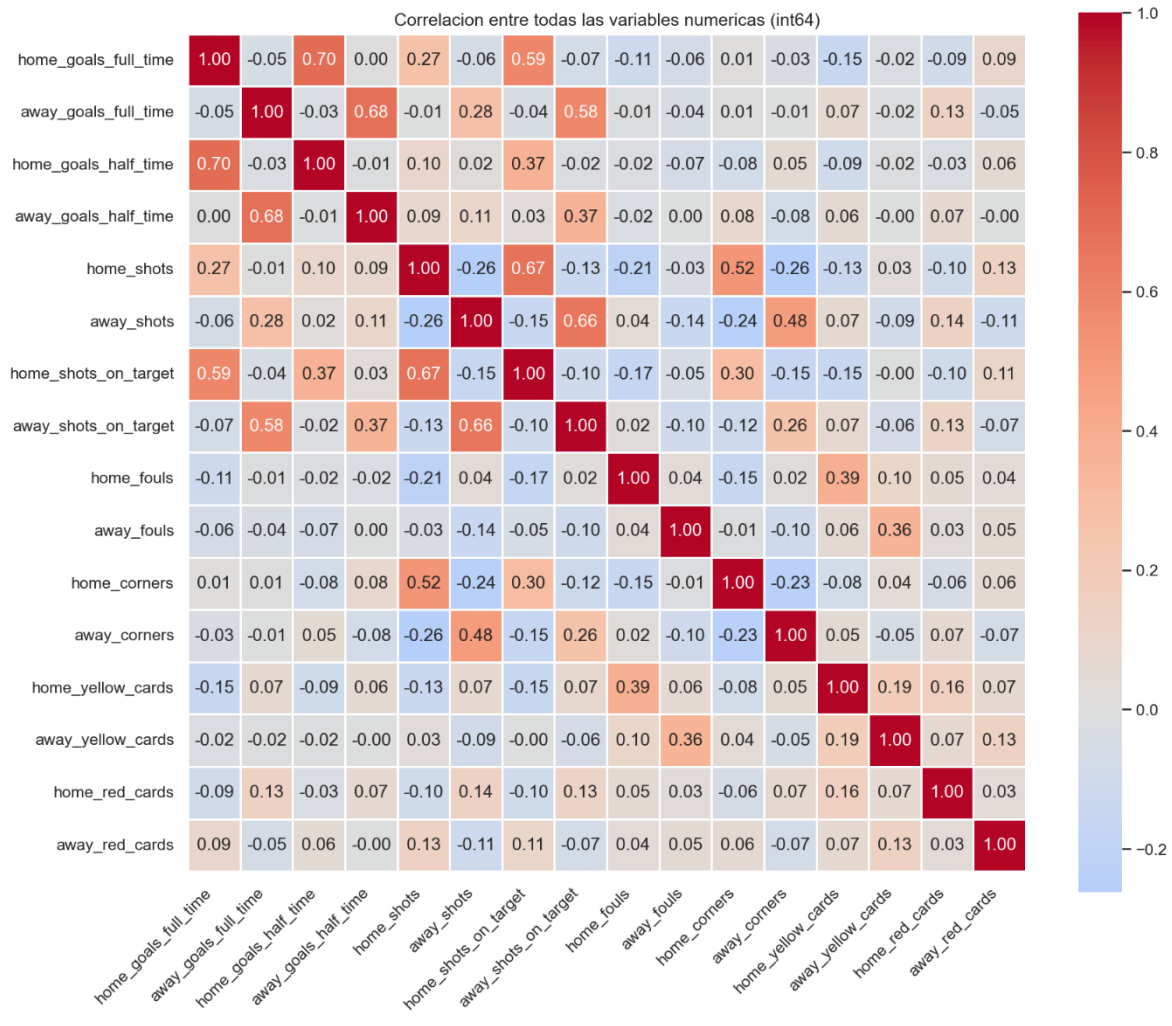
Los objetivos bajo los que se trabajaron esta práctica y así mismo donde se buscaron hallazgos son:

- Observar si hay una relación fuerte o débil entre todas las variables numéricas del dataset.
- Observar cómo es la relación entre las estadísticas del equipo local contra las del equipo visitante.
- Analizar si tirar más veces o tirar más a puerta se asocia con marcar más goles, a nivel de partido y de equipo.
- Conocer cómo se distribuyen los tiros de esquina, las faltas y los goles por partido.
- Comparar si las tarjetas y los goles por partido han cambiado entre temporadas.
- Determinar qué proporción de los partidos gana el local, el visitante o termina en empate, y qué equipos concentran más victorias como local.

Correlación entre todas las variables.

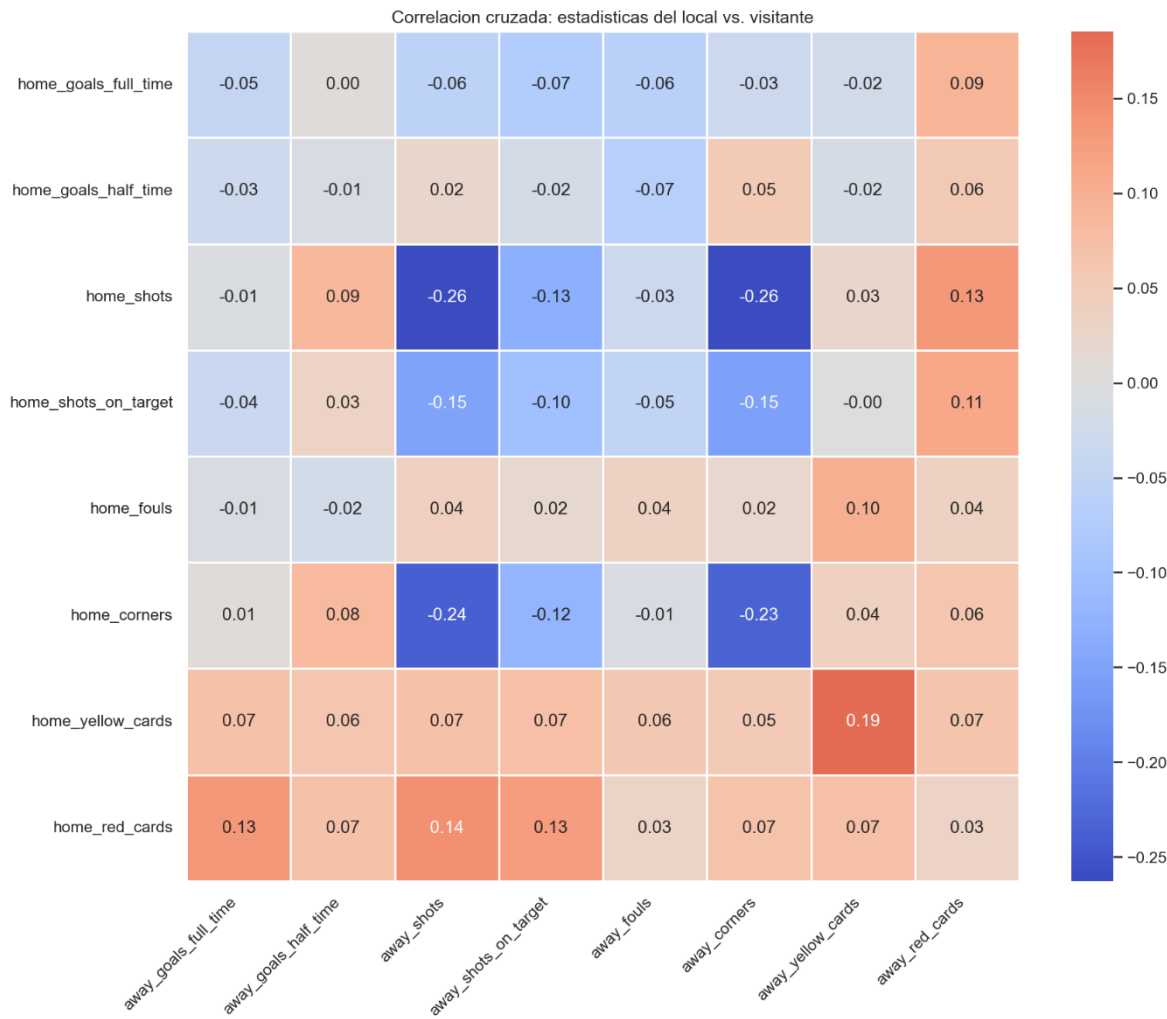
Los hallazgos más fuertes que descubrí es que los equipos que meten goles en el primer tiempo son los que mas veces terminan con victoria. Para los equipos locales el coeficiente de Pearson es de 0.70 y para los visitantes es de 0.68. Esto representa una relación fuerte y en el mismo sentido.

Descubrí también que las tarjetas y las faltas tienen una relación nula con los goles marcados.



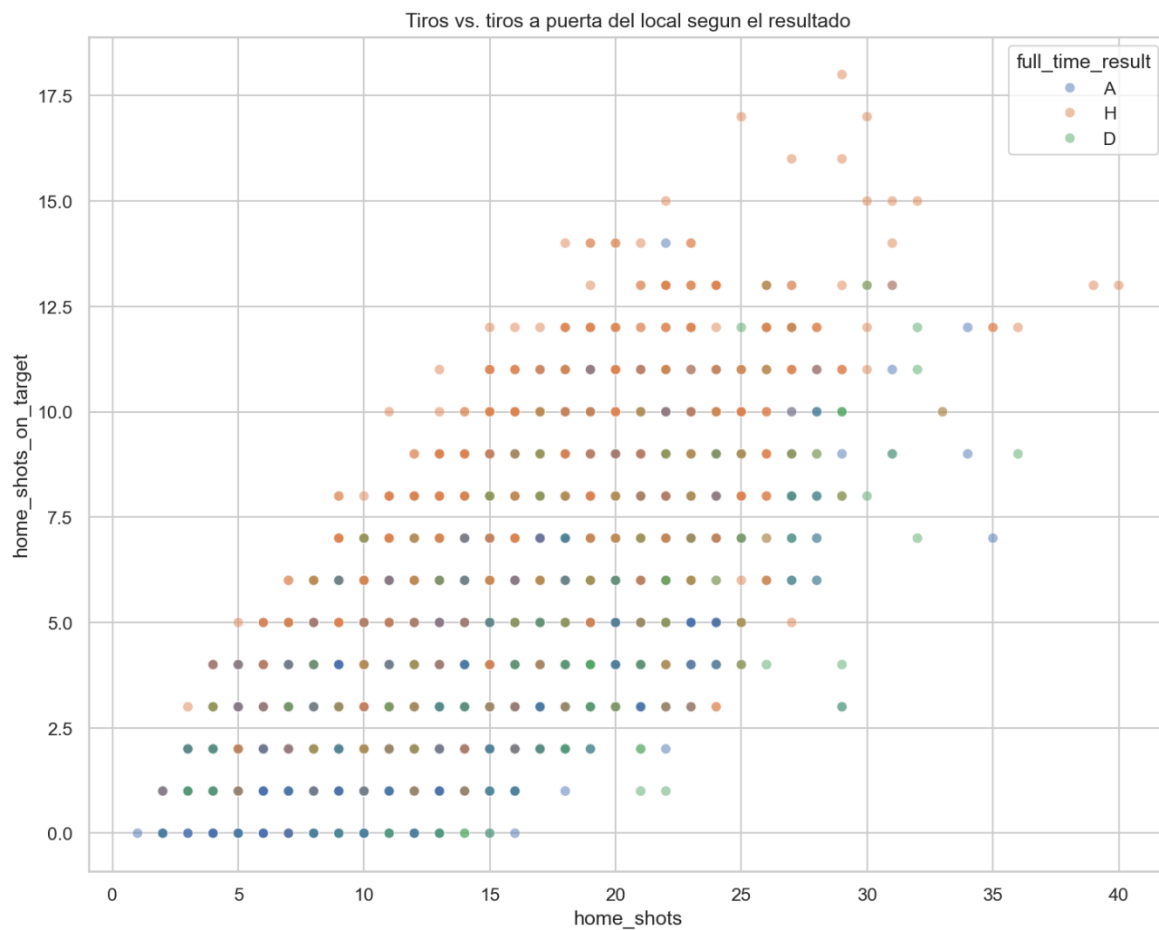
Estadísticas de los locales contra los visitantes.

Aquí comparo las cosas que hace el equipo local con las del visitante. Todos los valores son bajos, y el más marcado es negativo (−0.26): cuando el equipo local tira mucho, el visitante tiende a tirar menos y a sacar menos tiros de esquina. Es lógico, porque si un equipo tiene el balón el otro tiene menos oportunidades. Aun así, la relación es débil, así que lo que hace un equipo no determina casi nada de lo que hace el otro.



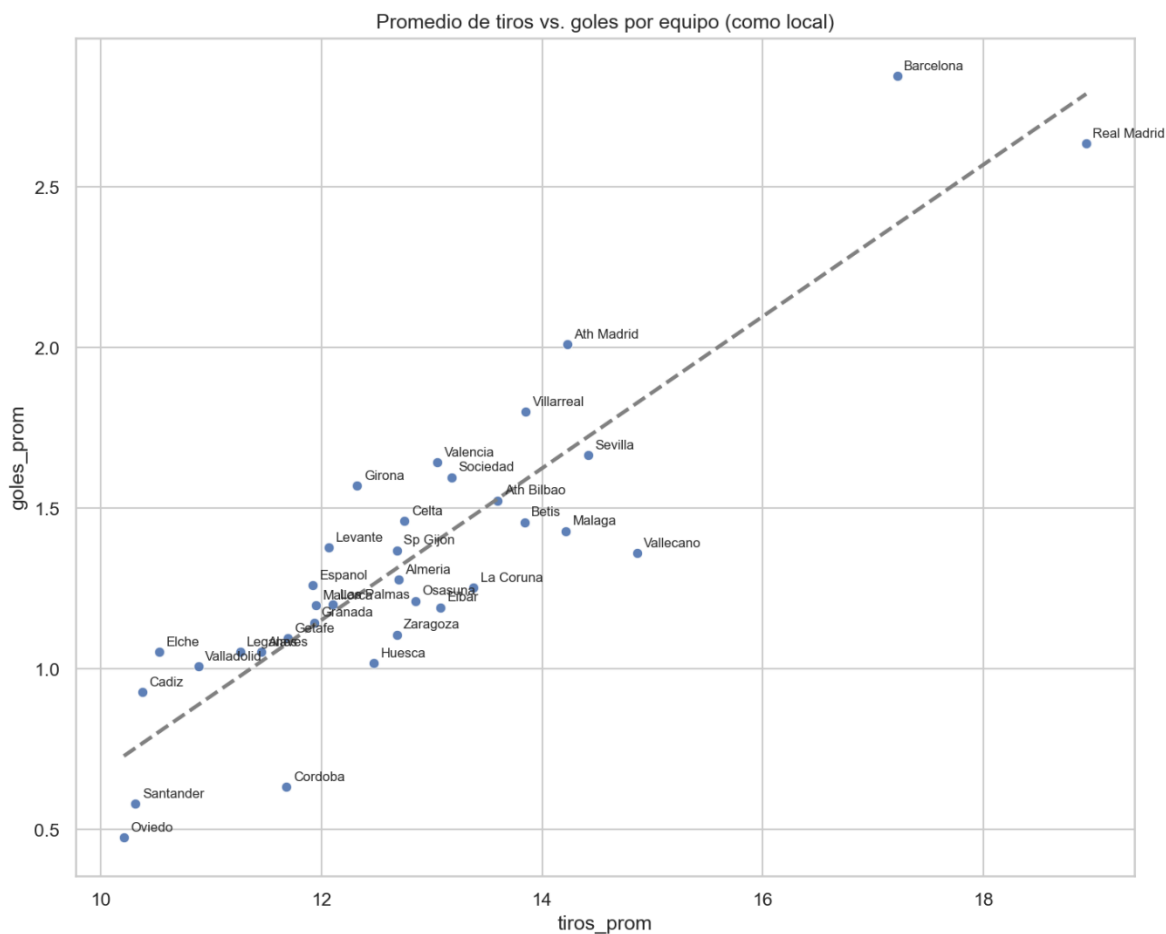
Tiros contra tiros a puerta del local, por resultado.

Cada punto es un partido. La nube sube hacia la derecha: quien tira más veces también manda más tiros a puerta. Los puntos de las victorias locales están más arriba que los de derrotas y empates, así que ganar se parece más a tirar bien a puerta que a tirar muchas veces.



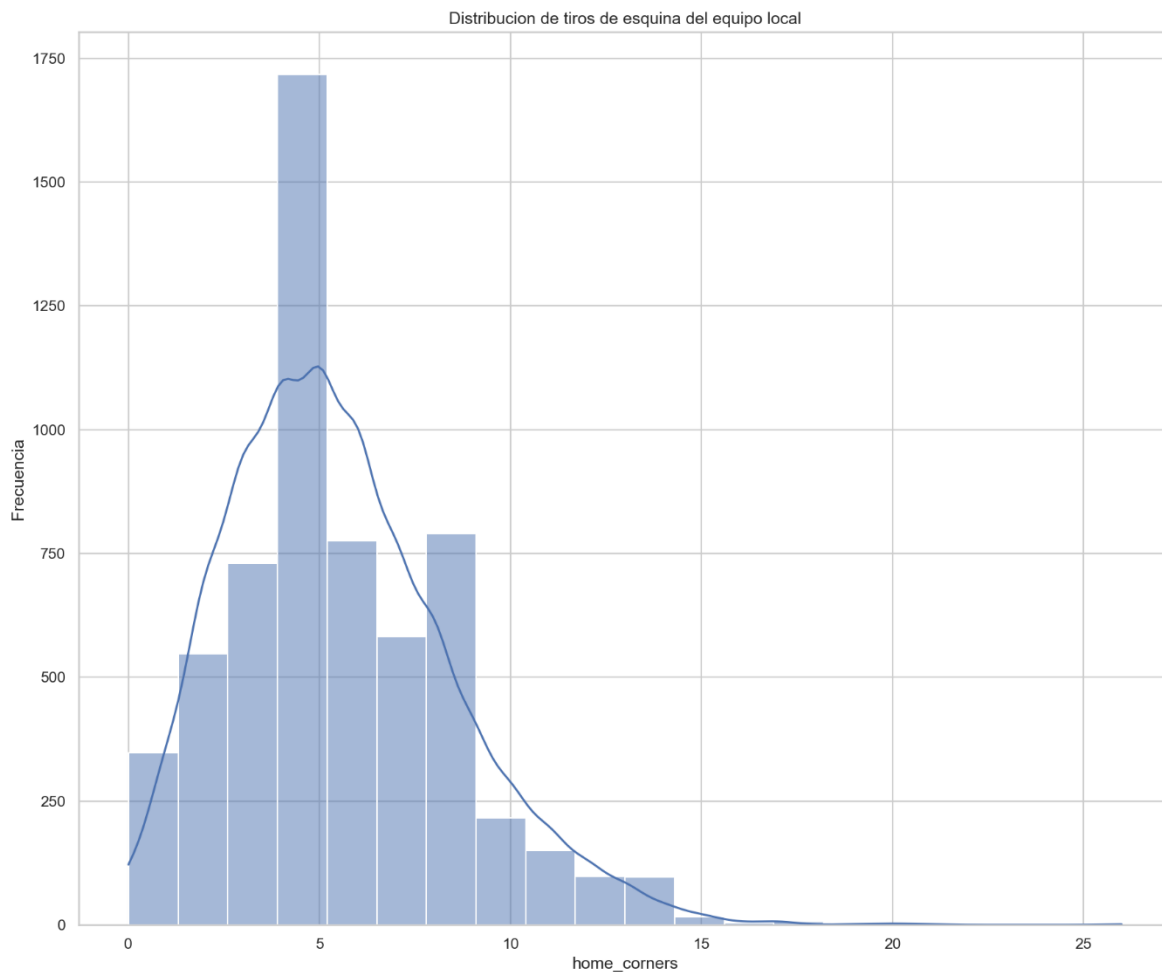
Promedio de tiros contra goles por equipo.

Ahora cada punto es un equipo, y la relación se ve muy clara: los que tiran más, marcan más (correlación de 0.89). Barcelona y Real Madrid están arriba a la derecha, con unos 17 a 19 tiros y más de 2.6 goles por partido de local. Oviedo y Santander están abajo a la izquierda, con unos 10 tiros y menos de 0.6 goles.



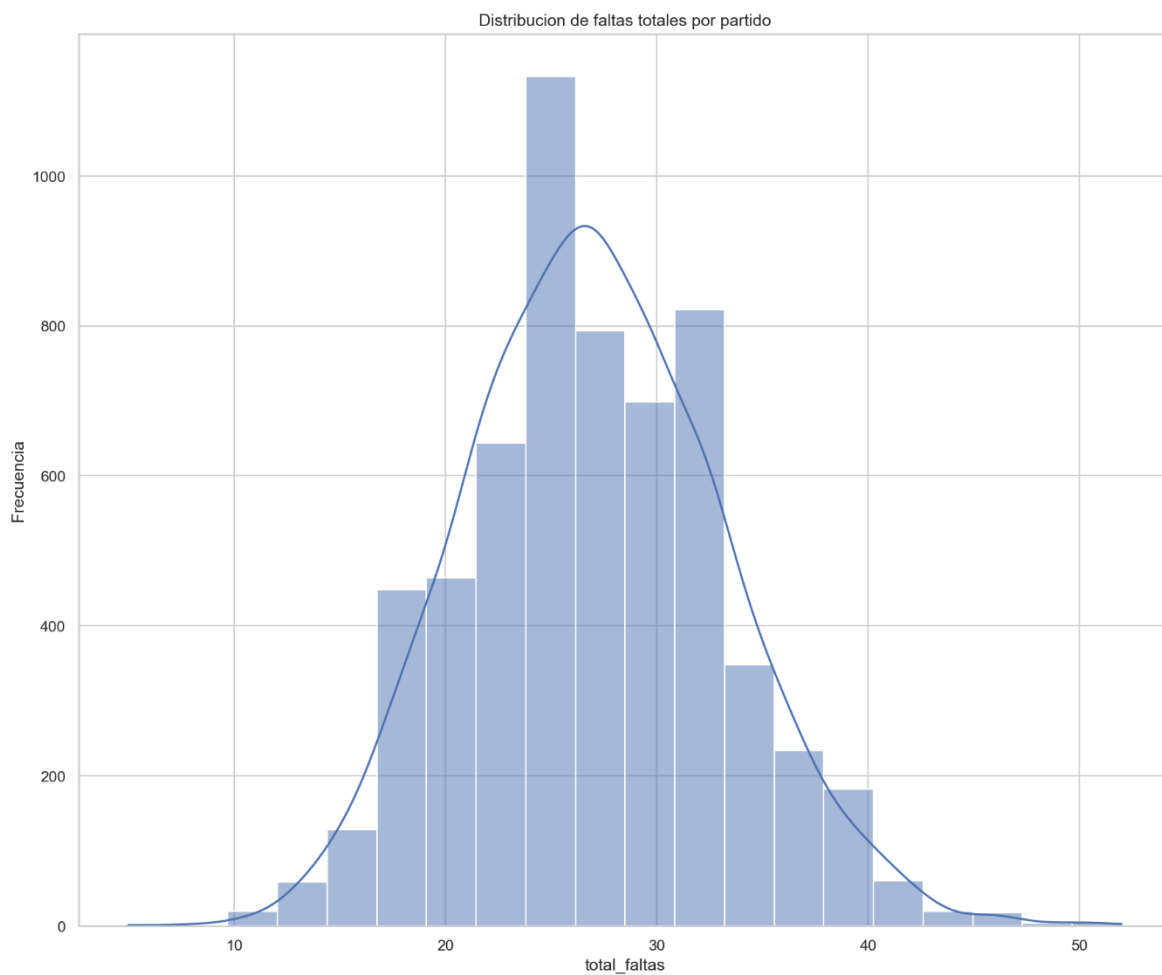
Tiros de esquina del equipo local.

La mayoría de los partidos tienen entre 3 y 7 tiros de esquina, y lo más común es 5, con un promedio de 5.5 aproximadamente. Los partidos con muchísimos tiros de esquina son raros; el máximo fue 26, muy por encima de lo normal.



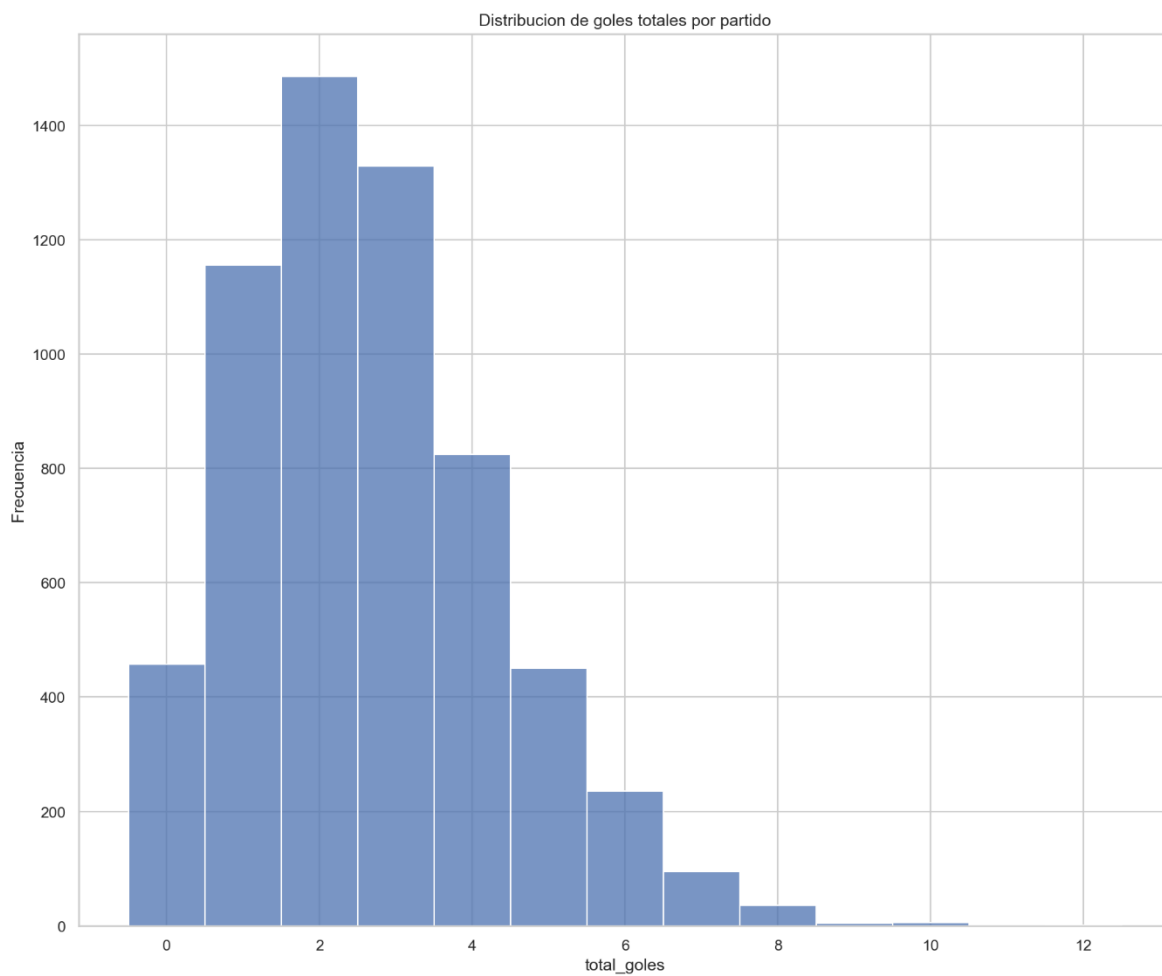
Faltas totales por partidos.

El promedio ronda las 27 en un aproximado de faltas por partido (13 o 14 por equipo). Casi todos los partidos se mueven cerca de ese valor y hay pocos extremos. Esto muestra que las faltas son bastante parejas entre partidos.



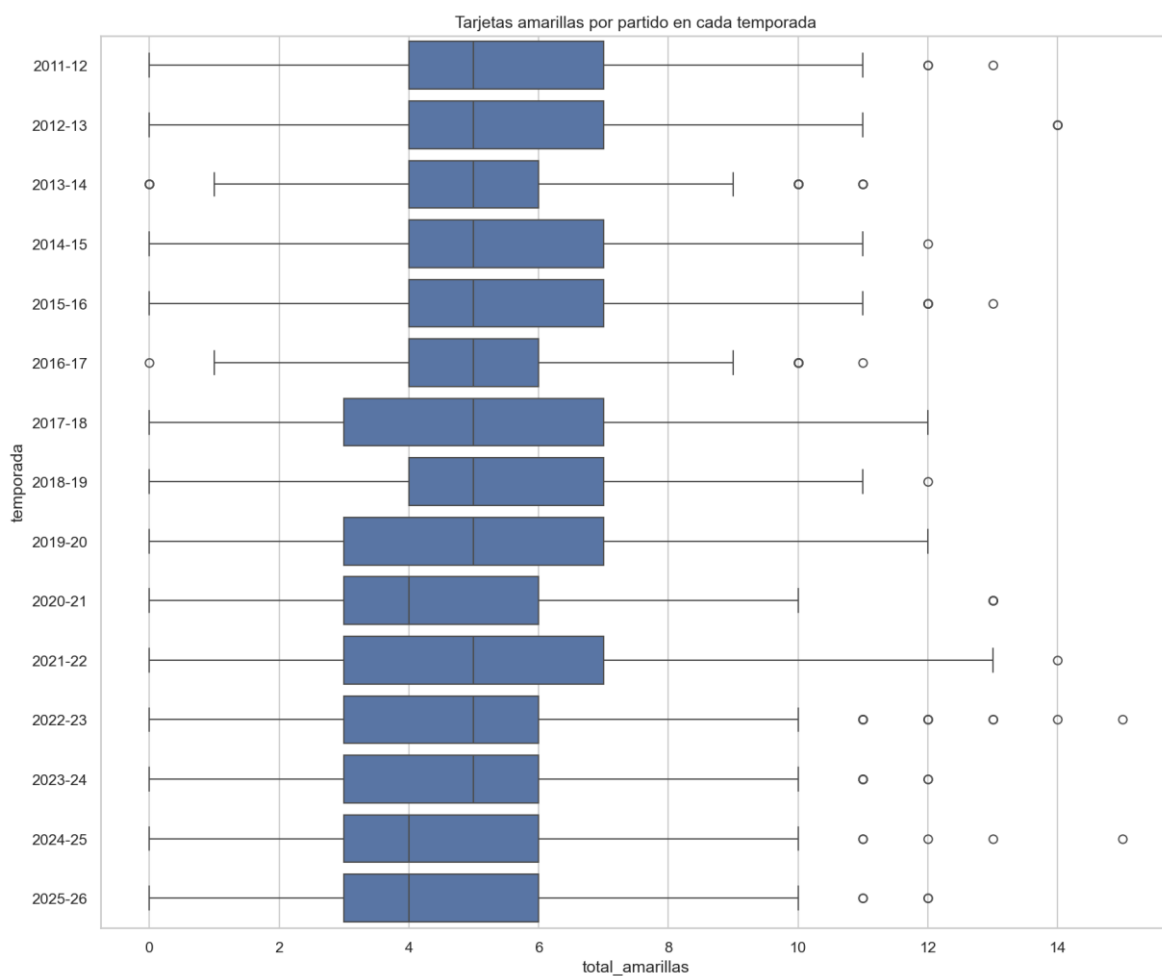
Goles totales por partido.

Lo más común son 2 goles, con un promedio de 2.65 aproximadamente. Alrededor del 73 % de los partidos terminan con 3 goles o menos, y solo cerca del 14 % llegan a 5 o más. Es decir, los partidos con muchos goles son la excepción y la mayoría son de marcadores bajos



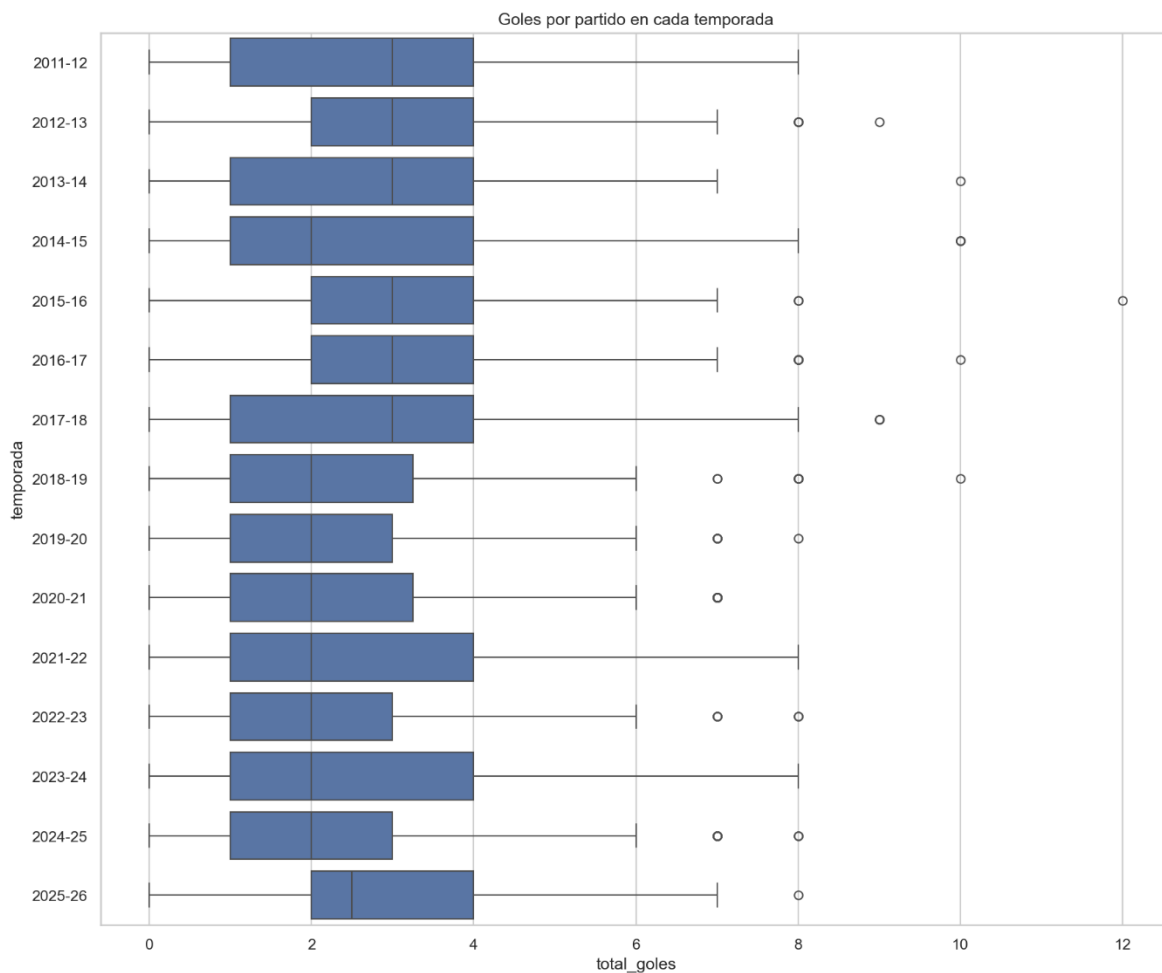
Tarjetas amarillas por partido.

Cada caja muestra cuántas amarillas hay en un partido durante esa temporada. La caja central está casi siempre en 5 amarillas por partido, así que en general el nivel de tarjetas se mantiene. Pero en las últimas temporadas y en 2020-21 baja a 4, y el promedio pasa de 5.6 en 2011-12 a 4.4 en 2025-26. Las temporadas recientes muestran menos tarjetas. Los puntos sueltos son partidos con muchísimas tarjetas (estos son valores atípicos).



Goles por partido en cada temporada.

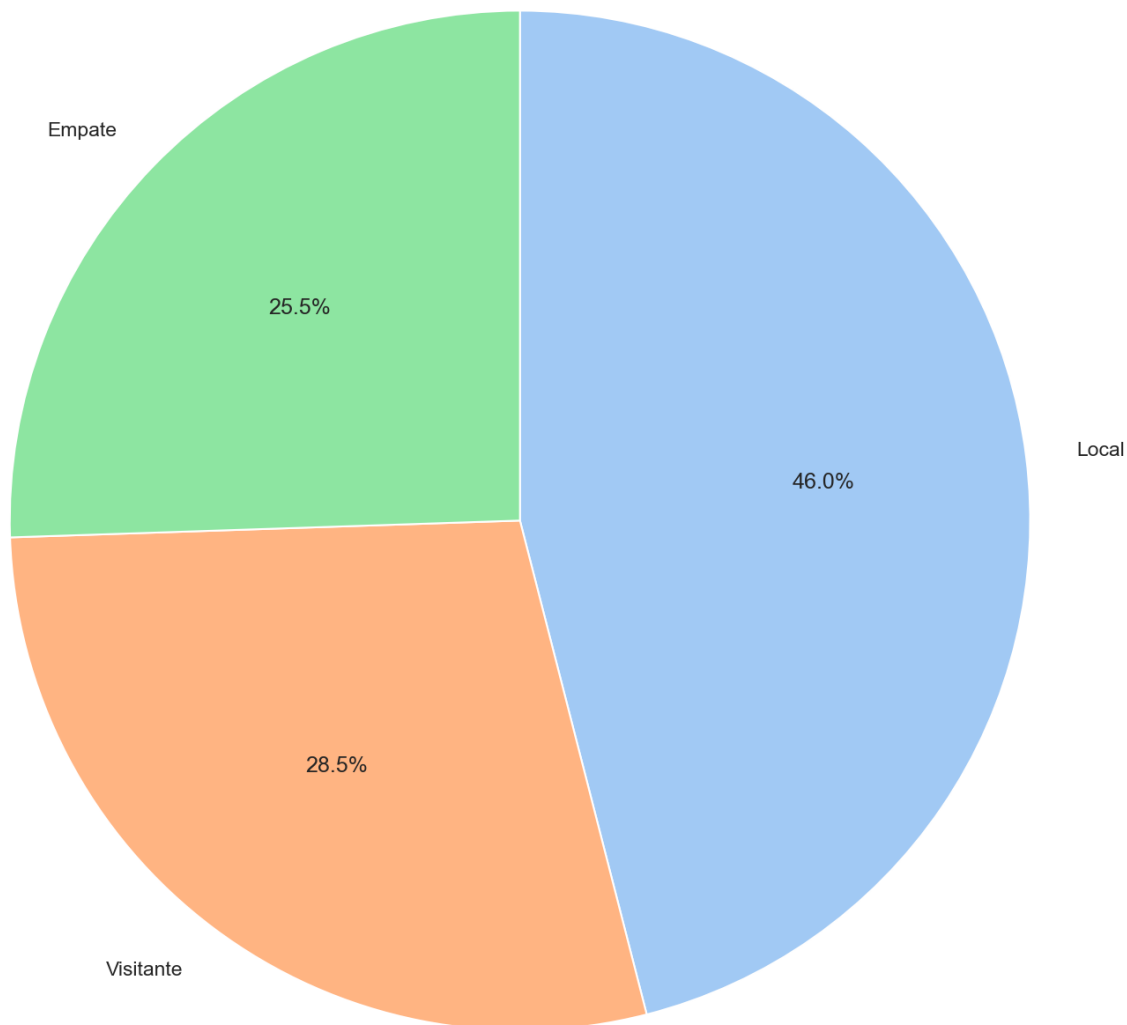
Las cajas se parecen mucho entre temporadas, con un promedio de goles que se mueve solo entre 2.5 y 2.9 aproximadamente. Los goles por partido se han mantenido estables durante los años. La temporada 2016-17 fue la de más goles (2.94) y 2019-20 la de menos (2.48) por cada partido jugado, pero la diferencia es pequeña. Los puntos sueltos son partidos con goleadas (valores atípicos).



Resultados finales.

Descubrí que ganar de local es lo más común: 46 % de los partidos. Después vienen las victorias de visitante con 28.5 % y los empates con 25.5 %. Jugar en casa da ventaja, porque los locales ganan casi el doble que los visitantes.

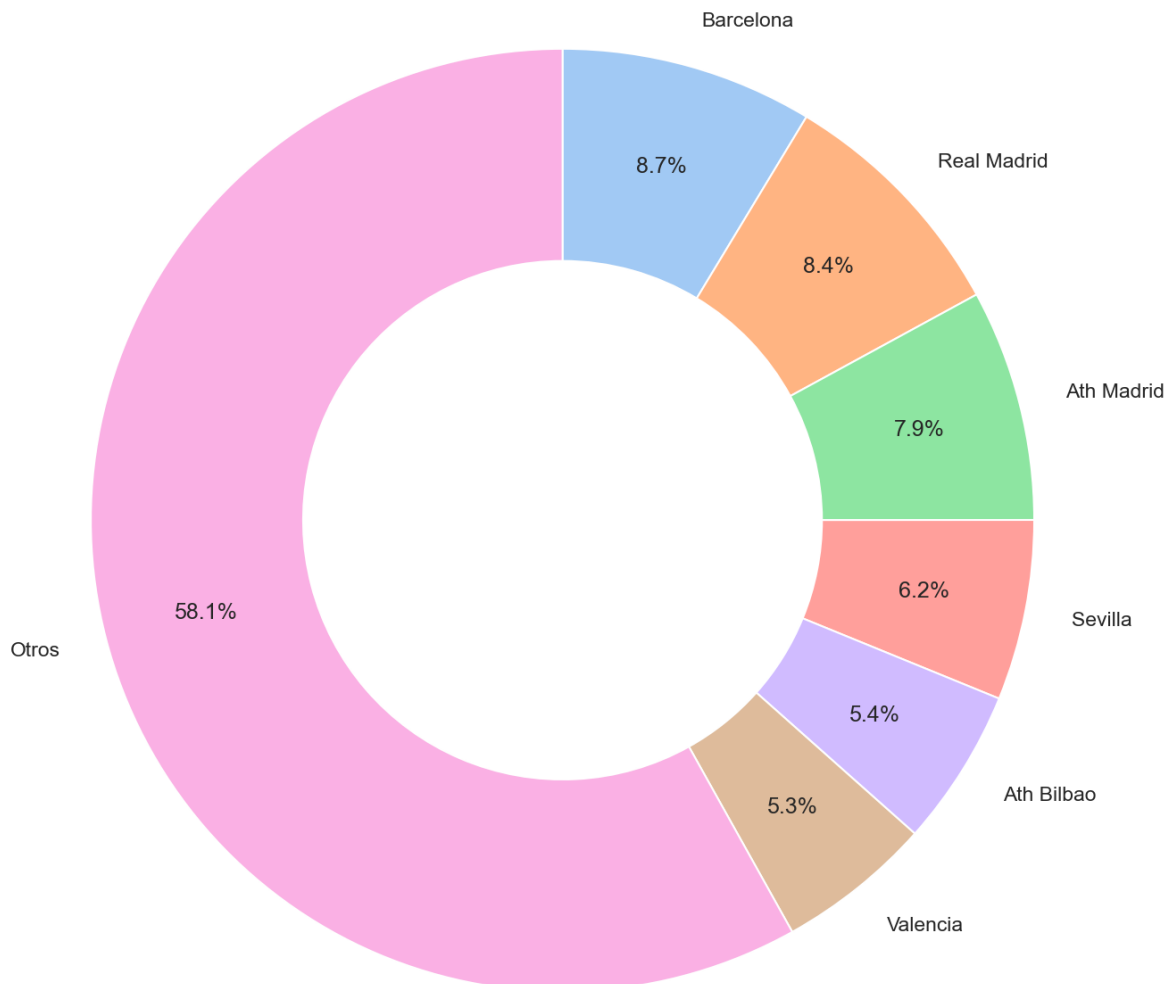
Resultados finales de los partidos



Victorias como local por equipo.

En este grafico circular se observa qué equipos concentran más victorias en su estadio. Barcelona (8.7 %), Real Madrid (8.4 %) y Atlético de Madrid (7.9 %) van adelante. Entre los seis primeros suman cerca del 42 % de todas las victorias locales, y el otro 58 % se reparte entre los demás equipos. Esto muestra que unos pocos equipos ganan mucho más en casa que el resto.

Victorias como local: equipos con mas triunfos



Conclusiones.

Con esta práctica me di cuenta de que las gráficas muestran patrones que en una tabla de más de 6,000 partidos no se notan. Lo que más me llamó la atención fue que tirar a puerta importa más que tirar mucho: los goles se relacionaron más con los tiros a puerta de acuerdo con una correlación lineal de 0.59 que con los tiros en general (con una correlación lineal de 0.27). Además, los equipos que más tiran, como Barcelona y Real Madrid, son también los que más goles marcan.

Vi también cómo es un partido "normal": lo más común son 2 goles, unas 27 faltas y alrededor de 5 tiros de esquina, y los casos extremos son raros.

Dos hallazgos me hicieron pensar. El primero es la ventaja de jugar en casa: el local gana el 46 % de las veces y el visitante solo el 28.5 %. El segundo es que las tarjetas amarillas han bajado con los años, de 5.6 por partido en 2011-12 a 4.4 en 2025-26, mientras que los goles se mantuvieron casi iguales. No sé la razón con estos datos, pero me dejó con la duda.

También aprendí que, si dos variables suben juntas, eso no significa que una cause la otra, y que cada tipo de gráfica sirve para algo distinto: relaciones, distribuciones o proporciones.